

Devoir Surveillé N°1 de Mathématiques du Second Semestre : Durée 04H

▷ Exercice 1

05 points

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules noires indiscernables au toucher.

- On effectue au hasard un tirage de deux boules simultanément de l'urne. On note :
 - A_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire »,
 - A_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire »,
 - A_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires ».
 Montrer que $p(A_0) = \frac{6}{15}$ et $p(A_1) = \frac{8}{15}$; en déduire $p(A_2)$. 1pt
- Après ce premier tirage, il reste 4 boules dans l'urne. On effectue à nouveau un tirage sans remise de deux boules de l'urne. On note :
 - B_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire au tirage numéro 2 »,
 - B_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire au tirage numéro 2 »,
 - B_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires au tirage numéro 2 ».
 - Calculer $p(B_0/A_0)$, $p(B_0/A_1)$, $p(B_0/A_2)$ 0,75pt
 - Calculer $p(B_0)$, $p(B_1)$ et $p(B_2)$ 0,75pt
- On a obtenu une seule boule noire lors de ce second tirage. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage ? 1pt
- On considère l'événement R : « il a fallu exactement les deux tirages pour que les deux boules noires soient tirées de l'urne ». Déterminer $p(R)$. 1pt

▷ Exercice 2

04.5 points

Dans le système de numérotation de base a on considère les nombres suivant :
 $A = \overline{211}$, $B = \overline{312}$ et $C = \overline{133032}$

- Expliquer pourquoi a doit être strictement supérieur à 3. 0,5pt
- Sachant que $C = A \times B$.
 - Montrer que $a^3 - 3a^2 - 2a - 8 = 0$. 0,5pt
 - En déduire que a divise 8. 0,5pt
 - Déterminer alors a . 0,25pt
- L'écriture d'un nombre dans le système décimal est 214.
 Ecrire ce nombre dans la base 4. 0,5pt
- Dans cette question, on suppose que $a = 4$.
 - Ecrire A , B et C dans le système décimal. 0,75pt
 - Montrer que $C = A \times B = \text{ppcm}(A, B)$. En déduire que l'équation : $Ax + By = 1$ a des solutions dans $\mathbb{Z}^2$. 0.75 pt
- On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $37x + 54y = 1$.
 - Vérifier que $(19; -13)$ est une solution de cette équation. 0,25pt
 - Résoudre cette équation. 0,5pt

0.5pt

2 / 3

7. c. Utiliser les résultats précédents pour démontrer que les deux suites définies par :

$$u_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right) \text{ et } v_n = \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$$

ont des limites lorsque n tend vers l'infini et calculer ces limites.

0.5pt

PARTIE C

1. Déterminer le sens de variation de f' dans l'intervalle $[1, 2]$.

0.5pt

a. Soit P l'application de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, P(x) = x - \frac{f(x)}{f'(1)}$.

b. Étudier les variations de P dans l'intervalle $[1, 2]$.

0.5pt

c. Montrer que P réalise une bijection de $[1, c]$ sur un intervalle J contenu dans $[1, c]$.

0.25pt

d. En déduire que l'on définit bien une suite c_n d'éléments de $[1, c]$ en posant $c_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $c_{n+1} = P(c_n)$.

0.25pt

2. Montrer que pour tout $x \in [1, 2]$, $0 \leq P'(x) \leq P'(2) \leq \frac{7}{12}$.

0.25pt

3. En utilisant le théorème des accroissements finis, vérifier que pour tout entier n , $|c_{n+1} - c| \leq \frac{7}{12}|c_n - c|$. En déduire que la suite (c_n) est convergente et déterminer sa limite.

0.75pt

4. c. Quelle valeur suffit-il de donner à n pour que c_n soit une valeur approchée de c à 10^{-2} près ?

0.25pt